Fatec
São Caetano
do Sul

Segurança em Sistemas Operacionais e Redes de Computadores II

ISG012-01 – Prática – Implementação de Arquitetura Segmentada

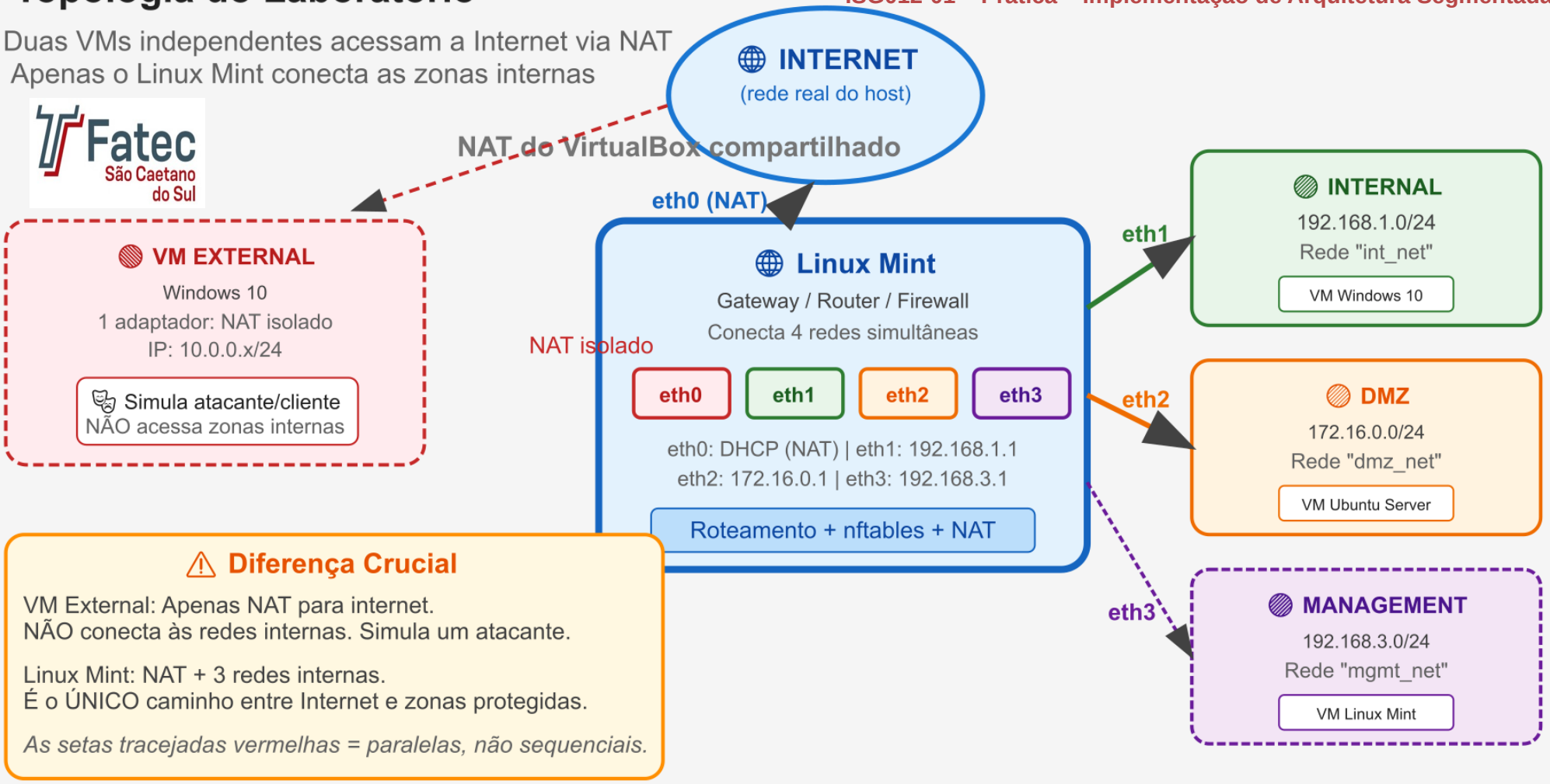
Objetivo

- Configurar topologia de rede com 4 segmentos utilizando Linux Mint como gateway, implementando roteamento estático e firewall básico entre zonas de segurança.

Topologia do Laboratório

Duas VMs independentes acessam a Internet via NAT
Apenas o Linux Mint conecta as zonas internas

Fatec São Caetano do Sul



⚠ Diferença Crucial

VM External: Apenas NAT para internet.
NÃO conecta às redes internas. Simula um atacante.

Linux Mint: NAT + 3 redes internas.
É o ÚNICO caminho entre Internet e zonas protegidas.

As setas tracejadas vermelhas = paralelas, não sequenciais.

REGRA DE OURO: A VM External NUNCA acessa Internal/DMZ/Management diretamente.
Todo tráfego entre Internet e zonas internas PASSA OBRIGATORIAMENTE pelo Linux Mint Gateway.

Configuração dos Adaptadores de Rede no VirtualBox

VM	Adaptador	Modo	Rede/Função	IP	Acesso a outras VMs
VM External (Win10)	Adaptador 1	NAT	Internet apenas	10.0.0.x (DHCP)	✗ NENHUMA
Linux Mint Gateway	Adaptador 1-4	NAT + 3×Rede Interna	Todas as zonas	4 IPs (ver acima)	☑ TODAS (via regras)
Internal/DMZ/Mgmt	Adaptador 1	Rede Interna	Zona específica	IP estático da zona	⚠ Apenas via Gateway

Topologia do Laboratório

- Configuração de Redes VirtualBox:
- External: Rede NAT (10.0.0.0/24)
- Internal: Rede Interna "int_net" (192.168.1.0/24)
- DMZ: Rede Interna "dmz_net" (172.16.0.0/24)
- Management: Rede Interna "mgmt_net" (192.168.3.0/24)

Preparação do Ambiente (Passos Iniciais)

- Criar VM Linux Mint (Gateway):
  - 4 adaptadores de rede configurados (1 NAT, 3 Redes Internas)
  - Sistema atualizado: sudo apt update && sudo apt upgrade -y
- Criar VMs Clientes:
  - VM Windows 10 (External): Conectada apenas à rede NAT
  - VM Windows 10 (Internal): Conectada à "int_net"
  - VM Ubuntu Server (DMZ): Conectada à "dmz_net"
  - VM Linux Mint (Management): Conectada à "mgmt_net"
- Configurar Snapshots: Criar snapshot "Base_Config" em todas as VMs antes de iniciar.

Configuração do Gateway Linux (Parte 1 – Interfaces)

- Netplan
  - Netplan é o utilitário de configuração de rede moderno do Ubuntu/Linux Mint (a partir da versão 18.04) que substitui o antigo /etc/network/interfaces, permitindo definir interfaces de rede, IPs estáticos, rotas e bridges através de arquivos YAML simples e declarativos — aplicando as configurações de forma atômica e previsível.
  - O arquivo /etc/netplan/01-netcfg.yaml
  - No contexto da experiência prática da Aula 01 (Slides P4-P5), este arquivo é o "mapa de endereçamento" do Linux Mint Gateway, onde você declara as 4 interfaces de rede e suas respectivas zonas:

yaml

```yaml
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    eth0:  # External (NAT - Internet simulada)
      dhcp4: yes
    eth1:  # Internal (Rede corporativa)
      addresses: [192.168.1.1/24]
      dhcp4: no
    eth2:  # DMZ (Serviços expostos)
      addresses: [172.16.0.1/24]
      dhcp4: no
    eth3:  # Management (Administração restrita)
      addresses: [192.168.3.1/24]
      dhcp4: no
```

Preparação do Ambiente (Passos Iniciais)

- Script de Configuração (Netplan - Ubuntu 20.04+/Mint):
  - Criar arquivo /etc/netplan/01-netcfg.yaml:

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    eth0:  # External (NAT)
      dhcp4: yes
    eth1:  # Internal
      addresses: [192.168.1.1/24]
      dhcp4: no
    eth2:  # DMZ
      addresses: [172.16.0.1/24]
      dhcp4: no
    eth3:  # Management
      addresses: [192.168.3.1/24]
      dhcp4: no
```

- Aplicar configuração:
  sudo netplan apply
- Verificar:
  ip addr show

Habilitar Roteamento IP

```
# Habilitar forwarding temporariamente
    sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
# Persistir configuração
    echo "net.ipv4.ip_forward=1" | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
    sudo sysctl -p
# Verificar
    cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward  # Deve retornar 1
```

Configuração de Roteamento Estático

Na VM Windows (Internal - 192.168.1.10):

- Executar como usuário padrão (não requer admin elevado para visualização, mas para adicionar rotas persistentes usa-se PowerShell):

```
powershell
# Adicionar rota para DMZ via Gateway Linux
    route add 172.16.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1 -p
# Adicionar rota para Management
    route add 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1 -p
# Verificar rotas
    route print
```

Configuração de Roteamento Estático

Na VM Ubuntu (DMZ - 172.16.0.10):

```
bash
# Adicionar rotas temporárias (não persistente após reboot)
sudo ip route add 192.168.1.0/24 via 172.16.0.1
sudo ip route add 192.168.3.0/24 via 172.16.0.1
# Verificar
ip route show
```

Testes de Conectividade Básica

Procedimentos de Validação:

- Testar gateway:
- De cada cliente, executar ping para o IP do gateway na respectiva subnet:
  - Internal: ping 192.168.1.1
  - DMZ: ping 172.16.0.1
  - Management: ping 192.168.3.1
- Testar cross-segmento (sem firewall ainda):
  - De Internal (192.168.1.10): ping 172.16.0.10 (DMZ)
  - De DMZ (172.16.0.10): ping 192.168.1.10 (Internal)
- Documentar resultados:
  - Capturar telas dos testes bem-sucedidos antes de aplicar restrições.

Implementação de Firewall com nftables

- Instalação e Configuração Básica:

```
bash
# Instalar nftables (geralmente pré-instalado no Mint)
sudo apt install nftables -y
# Criar script de configuração /home/mint/setup_firewall.sh:
bash
#!/bin/bash
# Limpar regras existentes
sudo nft flush ruleset
# Criar tabela e cadeias
sudo nft add table inet filter
sudo nft add chain inet filter input { type filter hook input priority 0 \; policy drop \; }
sudo nft add chain inet filter forward { type filter hook forward priority 0 \; policy drop \; }
sudo nft add chain inet filter output { type filter hook output priority 0 \; policy accept \; }
```

Continua na página seguinte

Implementação de Firewall com nftables

```
# Permitir tráfego loopback e established
sudo nft add rule inet filter input iif lo accept
sudo nft add rule inet filter input ct state established,related accept
# Permitir SSH na Management apenas (192.168.3.1)
sudo nft add rule inet filter input ip saddr 192.168.3.0/24 tcp dport 22 accept
# REGRA CRÍTICA: Bloquear DMZ -> Management
sudo nft add rule inet filter forward ip saddr 172.16.0.0/24 ip daddr 192.168.3.0/24 drop
# Permitir Internal -> DMZ (para acesso a serviços)
sudo nft add rule inet filter forward ip saddr 192.168.1.0/24 ip daddr 172.16.0.0/24 accept
# Permitir retorno de conexões
sudo nft add rule inet filter forward ct state established,related accept
# Log de tentativas bloqueadas
sudo nft add rule inet filter forward log prefix "NFT DROP: " drop
```

- Tornar executável e rodar:

```
chmod +x setup_firewall.sh && sudo ./setup_firewall.sh
```

Validação das Políticas de Firewall

- Testes de Segurança (executar de cada VM)
  - Testar bloqueio DMZ -> Management:

    Na VM DMZ: ping 192.168.3.10 (deve falhar)

    Na VM DMZ: ssh 192.168.3.10 (deve falhar/timeout)
  - Testar permissão Internal -> DMZ:

    Na VM Internal: ping 172.16.0.10 (deve funcionar)
  - Verificar logs:

    No Gateway: sudo dmesg | grep "NFT DROP" ou sudo journalctl -k | grep NFT
  - Listar regras ativas:

    sudo nft list ruleset

Configuração de Serviço na DMZ (Simulação)

- Instalar servidor web simples na VM Ubuntu (DMZ):

  bash

  # Instalar Python3 (geralmente pré-instalado)

  python3 -m http.server 8080
- Testar acesso da Internal:
  - Na VM Windows Internal, abrir navegador e acessar http://172.16.0.10:8080
  - Confirmar que página padrão do Python HTTP server é exibida.Testar bloqueio do External:
  - Na VM Windows External (10.0.0.x), tentar acesso ao 172.16.0.10 (deve falhar, pois não há rota/rota não está configurada para external->dmz direto).

Documentação e Checklist Final

- Itens a Documentar (prints/screenshots):
  - [ ] Configuração de IPs em todas as interfaces
  - [ ] Saída do comando ip route show em cada VM
  - [ ] Saída do nft list ruleset no gateway
  - [ ] Teste de ping bem-sucedido Internal -> DMZ
  - [ ] Teste de ping falho DMZ -> Management
  - [ ] Acesso web bem-sucedido da Internal ao servidor DMZ
  - [ ] Logs de firewall mostrando tentativas bloqueadas
  - Limpeza:
- Remover regras de teste: sudo nft flush ruleset
  - Restaurar snapshot se necessário.

Troubleshooting Comum

- Problemas e Soluções:
  - Máquinas não pingam gateway:
    - Verificar se estão na mesma rede interna VirtualBox correta.
  - Roteamento não funciona:
    - Confirmar net.ipv4.ip_forward=1 no gateway.
  - Firewall bloqueia tudo:
    - Verificar ordem das regras (established/related deve vir antes de drops).
  - Windows não mantém rotas:
    - Usar -p no comando route add para persistente.